

行业配置策略：中观景气视角(1)

华泰研究

2022 年 1 月 18 日 | 中国内地

深度研究

研究员

SAC No. S0570516010001

SFC No. BPY421

林晓明

linxiaoming@htsc.com

+86-755-82080134

联系人

SAC No. S0570121050032

徐特, PhD

xute@htsc.com

相关研究

- 1.《金工：中观行业景气度：Nowcasting 初探》2021.09
- 2.《金工：中观景气度之上游资源/中游材料》2021.10
- 3.《金工：行业配置策略：投资时钟视角》2021.07
- 4.《金工：未来宏观环境更看好 TMT 板块》2021.12

资料来源：华泰研究

构建了 16 个中信行业的中观景气度指数和中观景气度轮动策略

本文是中观行业景气度系列研究第三篇报告。首先，构建了石油石化、煤炭、有色金属、钢铁、基础化工、建材、机械、电力设备及新能源、国防军工、汽车、家电、酒类、食品、饮料、房地产、电子等 16 个中信行业的指标库，进行程序化清洗、评价和筛选，使用 Nowcasting 模型进行单行业 ROE 景气指数和营收景气指数建模。然后，各行业选择 6 个景气度代理指标，构建中观景气度打分体系，开展行业轮动。2016-12-30 至 2022-01-17，相对于 16 个行业等权组合，中观景气组合超额年化 13.09%，超额胜率 65.6%；宏观+中观景气组合超额年化 19.43%，超额胜率 70.5%。

设计了行业指标库清洗、评价和筛选的程序化处理流程

基于产业链结构和中观逻辑，我们为每个中信行业构建了指标库。从指标库到 Nowcasting，中间还需要对指标库进行清洗、评价和筛选。指标清洗过程将指标库划分为三类指标：总量类、价格类、同比类/比率类，针对各类指标的特点，分别设计了一套预处理程序。指标评价过程选择行业营收增速或 ROE_TTM 同比为参照，计算 R^2 、时差相关系数、月均 DTW 距离等定量指标，兼顾指标有效序列长度、领先滞后性、发布频率和延迟情况，计算各指标综合得分。指标筛选过程按综合得分从高到底，选取给定数量的非重复指标，作为最终的景气度代理指标池。

进一步改进 Nowcasting 模型的简化求解方法，提升模型收敛性

每年一季报和三季报发布后，重新下载完整指标库，开展清洗、评价和筛选；在后续的半年中，对最终确定的代理指标进行更新，进行 Nowcasting 建模。前期报告《中观景气度之上游资源/中游材料》(2021-10-14)提出了 Nowcasting 模型的简化求解方法，大幅提升了模型运算效率和可解释性。以此为“小循环”，在其之外进一步套一个可以使模型收敛的“大循环”。模型收敛的必要条件是全体代理指标两两之间显著相关。我们把可以收敛的 Nowcasting 简化求解方法命名为 Simple-Nowcasting，把建模结果命名为华泰 XX 行业 ROE 景气指数和华泰 XX 行业营收景气指数。

中观数据应用于行业轮动有效，宏观和中观视角起到“1+1>2”的效果

针对 16 个中信行业，从各自的景气度代理指标池中选取 6 个指标，构建中观景气度打分体系；指标环比上行记作 1 分，单行业中观景气度满分是 6 分。每月末，不带未来信息地进行指标预处理，选取中观景气度最高（若出现平分，比较边际变化）的 3 个行业进行配置。2016-12-30 至 2022-01-17，中观景气组合年化收益 23.52%，夏普比 1.05，卡玛比 1.18，相对于行业等权组合超额年化 13.09%，超额胜率 65.6%，验证了中观数据用于行业轮动的有效性；进一步将宏观景气度与中观景气度等权相加，超额年化提升至 19.43%，超额胜率提升至 70.5%，起到“1+1>2”的效果。

风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效。报告中涉及到的具体行业不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。

正文目录

本文研究导读.....	4
行业指标库构建、清洗、评价和筛选	6
行业指标库主观构建	6
行业指标库程序化清洗.....	6
行业指标库定量评价和筛选.....	8
Simple-Nowcasting 模型	10
数学原理.....	10
简化求解.....	10
16 个中信行业中观景气度建模结果	13
电子行业（CI005025.WI）	13
石油石化行业（CI005001.WI）	14
煤炭行业（CI005002.WI）	15
有色金属行业（CI005003.WI）	15
钢铁行业（CI005005.WI）	15
基础化工行业（CI005006.WI）	16
建材行业（CI005008.WI）	16
机械行业（CI005010.WI）	16
电力设备及新能源行业（CI005011.WI）	17
国防军工行业（CI005012.WI）	17
汽车行业（CI005013.WI）	17
家电行业（CI005016.WI）	18
酒类行业（CI005156.WI）	18
饮料行业（CI005822.WI）	18
食品行业（CI005823.WI）	19
房地产行业（CI005023.WI）	19
16 个中信行业的中观景气度轮动策略	20
纯中观视角策略.....	22
宏观+中观视角策略.....	22
风险提示.....	23

图表目录

图表 1：华泰金工-以景气度为核心的行业轮动框架	4
图表 2：中观行业景气度系列研究方法学	4
图表 3：A 股大类风格-主题板块-细分行业聚类结果.....	5
图表 4：已覆盖的 16 个中信行业指标库基本信息	6
图表 5：宏观和中观数据预处理流程总结	7
图表 6：总量类指标预处理流程：以工业增加值:定基指数为例.....	8
图表 7：中观景气度代理指标评价（左）和筛选（右）流程	8
图表 8：DTW 距离与传统的欧氏距离对比	9
图表 9：Simple-Nowcasting 之景气度指数初始化与“大循环”.....	11

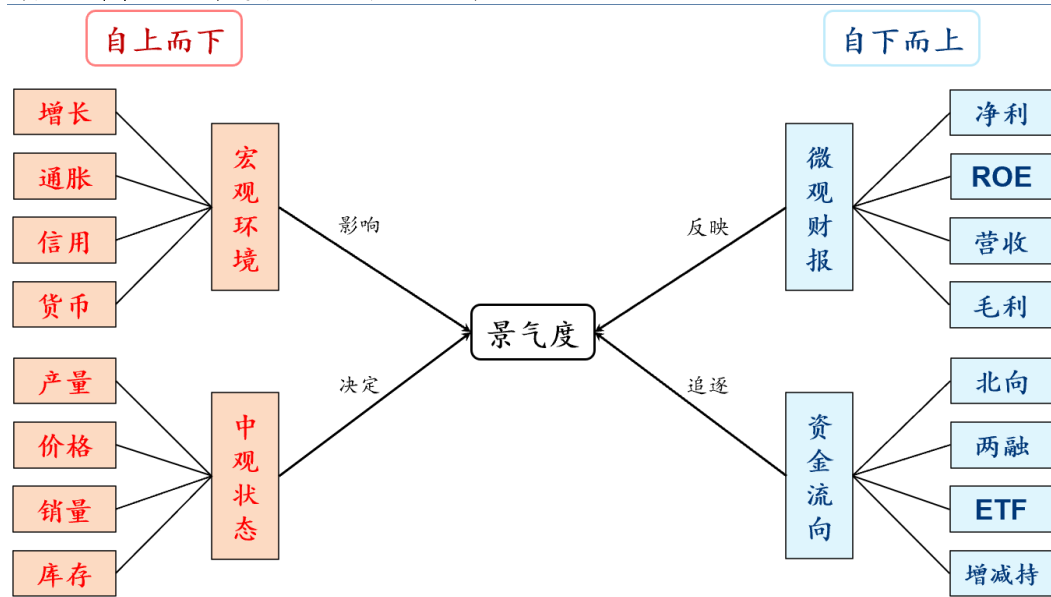
图表 10: Simple-Nowcasting 之“小循环”	11
图表 11: 中观景气度代理指标更新频率说明	13
图表 12: 以 ROE_TTM 同比为参照的电子行业中观景气度代理指标	13
图表 13: 以营收增速为参照的电子行业中观景气度代理指标	14
图表 14: 华泰电子 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.80$)	14
图表 15: 华泰电子营收景气度与营收增速走势($r=0.90$)	14
图表 16: 华泰石化 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.90$)	14
图表 17: 华泰石化营收景气度与营收增速走势($r=0.90$)	14
图表 18: 华泰煤炭 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.93$)	15
图表 19: 华泰煤炭营收景气度与营收增速走势($r=0.85$)	15
图表 20: 华泰有色 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.85$)	15
图表 21: 华泰有色营收景气度与营收增速走势($r=0.77$)	15
图表 22: 华泰钢铁 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.89$)	15
图表 23: 华泰钢铁营收景气度与营收增速走势($r=0.88$)	15
图表 24: 华泰基化 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.92$)	16
图表 25: 华泰基化营收景气度与营收增速走势($r=0.76$)	16
图表 26: 华泰建材 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.92$)	16
图表 27: 华泰建材营收景气度与营收增速走势($r=0.89$)	16
图表 28: 华泰机械 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.79$)	16
图表 29: 华泰机械营收景气度与营收增速走势($r=0.73$)	16
图表 30: 华泰电新 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.70$)	17
图表 31: 华泰电新营收景气度与营收增速走势($r=0.74$)	17
图表 32: 华泰军工 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.62$)	17
图表 33: 华泰军工营收景气度与营收增速走势($r=0.82$)	17
图表 34: 华泰汽车 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.85$)	17
图表 35: 华泰汽车营收景气度与营收增速走势($r=0.80$)	17
图表 36: 华泰家电 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.72$)	18
图表 37: 华泰家电营收景气度与营收增速走势($r=0.85$)	18
图表 38: 华泰酒类 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.87$)	18
图表 39: 华泰酒类营收景气度与营收增速走势($r=0.85$)	18
图表 40: 华泰饮料 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.65$)	18
图表 41: 华泰饮料营收景气度与营收增速走势($r=0.63$)	18
图表 42: 华泰食品 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.34$)	19
图表 43: 华泰食品营收景气度与营收增速走势($r=0.86$)	19
图表 44: 华泰地产 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.90$)	19
图表 45: 华泰地产营收景气度与营收增速走势($r=0.77$)	19
图表 46: 中信行业中观景气度跟踪指标系统(1)	20
图表 47: 中信行业中观景气度跟踪指标系统(2)	21
图表 48: 纯中观视角行业轮动策略净值	22
图表 49: 纯中观视角行业轮动策略业绩指标	22
图表 50: 宏观+中观视角行业轮动策略净值	23
图表 51: 宏观+中观视角行业轮动策略业绩指标	23

本文研究导读

中观行业景气度系列研究已发布两篇报告。第一篇报告《中观行业景气度：Nowcasting 初探》（2021-09-26）复现了美联储的 Nowcasting 模型，为整个系列研究确立了“行业指标库构建→代理指标评价筛选→中观景气度指数生成”的方法学；第二篇报告《中观景气度之上游资源/中游材料》（2021-10-14）对 Nowcasting 模型进行了合理的简化，并针对上游资源和中游材料板块的 6 个周期行业进行建模，结果显示，利用中观数据能够较为及时准确地预测周期行业的 ROE 变化方向。

中观视角是行业景气度框架中时效性较强、信息量较大的一环。如果能够克服中观数据品类繁杂、口径不一的困难，中观视角便能够对相对成熟的宏观视角、微观视角和资金面视角形成有益的补充。

图表1：华泰金工-以景气度为核心的行业轮动框架

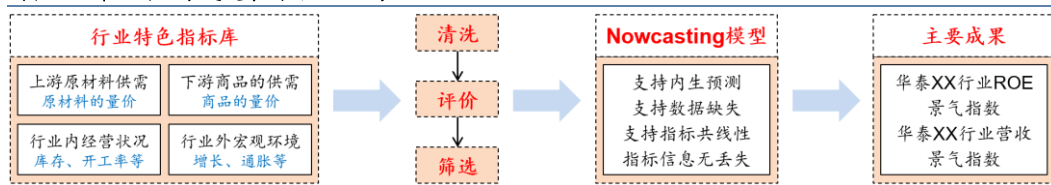


资料来源：华泰研究

本文在前两篇报告的基础上，进一步做了如下工作：

- 1) 中观行业景气度建模覆盖的行业数量提升至 16 个，数据库规模有所扩大；
- 2) 各行业指标库的清洗、评价和筛选过程实现完全程序化；
- 3) 进一步改进简化后的 Nowcasting 模型（Simple-Nowcasting），收敛性显著改善；
- 4) 在已经覆盖的 16 个行业中开展行业轮动，验证中观数据的有效性。

图表2：中观行业景气度系列研究方法学



资料来源：华泰研究

本研究继续使用中信行业体系，其中，食品饮料行业和非银金融行业按照前期报告《确立研究对象：行业拆分与聚类》（2020-03-03）的方式进行了拆分。

图表3： A股大类风格-主题板块-细分行业聚类结果

周期	上游资源	石油石化	煤炭	有色金属					
	中游材料	钢铁	基础化工	建材					
	中游制造	机械	电力设备及新能源	国防军工					
消费	可选消费	汽车	家电	酒类					
	必须消费	食品	饮料	医药	纺织服装	农林牧渔	商贸零售	轻工制造	消费者服务
金融	大金融	银行	证券II	保险II	房地产				
成长	TMT	计算机	电子	传媒	通信				
稳定	公共产业	交通运输	电力及公用事业	建筑					

资料来源：华泰研究

本文的第一部分将详细介绍行业数据库的构建、清洗、评价和筛选过程，尤其是程序化的清洗、评价和筛选过程；第二部分将回顾 Nowcasting 模型的主要原理，着重介绍简化求解方法；第三部分将展示已覆盖的 16 个行业最新的中观景气度建模结果；第四部分将在已覆盖的 16 个行业中开展行业轮动，既包括纯中观视角的策略，也包括宏观-中观视角耦合的策略，以验证中观数据应用于行业轮动的有效性。

行业指标库构建、清洗、评价和筛选

行业指标库主观构建

行业指标库构建采用主观的方式完成：首先梳理了行业的产业链结构，然后从上游原材料供求、下游商品的供求、行业内经营状况、行业外宏观环境等四个方面入手，从 Wind 数据库寻找与行业景气度存在逻辑联系的指标。对产业链结构感兴趣的读者可以参考前期报告《中观景气度之上游资源/中游材料》(2021-10-14)，该报告对 6 个周期行业的指标库构建过程有较为详细的解释，其他行业类似。

需要强调的是，本文在前期报告数据库的基础上，对数据库进一步扩充，**新增了国家统计局口径的行业财务指标**——基于营业收入、营业成本、利润总额、资产、负债等财务指标，可以进一步计算毛利率、净资产营业利润率等指标。虽然国家统计局口径的行业分类与中信行业分类无法一一对应，且国家统计局调查的企业与中信行业成分股也不一致，但是国家统计局口径的行业财务指标是月度发布，时效性优于上市公司定期财务报表，因而对整个行业的景气度判断依然具有价值。

下表总结了已覆盖的 16 个中信行业对应国家统计局口径的行业名称，及其截至本报告发布日的指标库规模：

图表4：已覆盖的 16 个中信行业指标库基本信息

中信行业名称	Wind 代码	国家统计局口径的行业名称	指标库规模
石油石化	CI005001.WI	石油和天然气开采业	200+
煤炭	CI005002.WI	煤炭开采和洗选业	150+
有色金属	CI005003.WI	有色金属冶炼及压延加工业	550+
钢铁	CI005005.WI	黑色金属冶炼及压延加工业	150+
基础化工	CI005006.WI	化学原料及化学制品制造业	600+
建材	CI005008.WI	非金属矿物制品业	200+
机械	CI005010.WI	通用设备制造业/专用设备制造业/仪器仪表制造业	400+
电力设备及新能源	CI005011.WI	电气机械及器材制造业	350+
国防军工	CI005012.WI	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	150+
汽车	CI005013.WI	汽车制造业	250+
家电	CI005016.WI	/	250+
酒类	CI005156.WI	酒、饮料和精制茶制造业	200+
饮料	CI005822.WI	酒、饮料和精制茶制造业	300+
食品	CI005823.WI	食品制造业	250+
房地产	CI005023.WI	/	450+
电子	CI005025.WI	计算机、通信和其他电子设备制造业	350+

资料来源：Wind, 华泰研究

行业指标库程序化清洗

不同的指标来自不同的部门，拥有不同的口径。为了能够实现程序自动化，我们把全部指标划分为以下三类：

- 1) 总量类指标：**总量类指标的长期趋势较周期循环更显著，且大部分总量类指标都会受到季节性因素的干扰，例如 CPI 和 PPI 存在长期向上的趋势，是典型的总量类指标。
- 2) 价格类指标：**价格类指标的周期循环较长期趋势更显著，名字中通常带有“价”，只有少数价格类指标需要根据含义确定，如南华期货指数；由于价格是交易出来的，加上国家对主要大宗商品的价格管制，比起交易情绪带来的噪声，季节项一般不显著，猪肉价格是特例。
- 3) 同比类指标/比率类指标：**部分指标无法下载到总量口径，故只能退而求其次使用同比口径，例如部分行业的 PPI 同比数据。比率类数据属于复合指标，一部分可以直接下载，另一部分可用总量、价格类指标合成。与总量类、价格类指标相比，同比类、比率类指标都有信息损失。

图表5：宏观和中观数据预处理流程总结

	下载数据	统一口径*	缺失值处理*	春节效应*	季节性调整*	高参HP滤波	同比增速
总量类指标	- 优先下载指标的当月值 - 序列较短，考虑用同比序列延长或相似序列拼接	- 非月频指标需求均值、均值或月末值 - 环比累乘转总量，累计值相减转当月值	- 有效序列内部线性插值 - 有效序列前部缺失值用第一个有效值填充	指标值在逻辑上与开工天数相关，使用比例因子法初步消除春节效应	- X11或X13方法 - 采用乘法模型 - 设$Y=T^*C^*S^*I$，季调的目的是消除季节项S和不规则项I	- 参数取14400 - 进一步消除低频的长期趋势项T，保留周期性波动的循环项C	市场更关注指标同比增速
价格类指标	- 优先下载无延迟的日频指标 - 序列较短，考虑用相似序列拼接	非月频指标求均值或月末值	- 在有效序列内部线性插值 - 有效序列前部缺失值用第一个有效值填充	- 仅有少数价格指标存在显著的季节性因素 - X11或X13方法 - 采用乘法模型	- 低参HP滤波 - 参数取1 - 消除高频噪声，使序列平滑	市场更关注指标同比增速	
同比类指标 比率类指标	- 部分指标只有同比口径数据 - 部分比率类指标通过其他指标合成得到	非月频指标求均值或月末值	- 在有效序列内部线性插值 - 有效序列前部缺失值用第一个有效值填充	- 低参HP滤波 - 参数取1 - 消除高频噪声，使序列平滑	- 同比差分* - 若指标已经蕴含同比、年化等意义，则无需同比差分		

注：带*的步骤根据指标的统计方法、统计特征、指标含义可以部分省略；零售额、出口交货值累计值比当月值信息量大。
资料来源：华泰研究

针对总量类指标，预处理的主要目的是消除季节性因素和长期趋势项，只保留能够刻画周期性波动的循环项。其中，季节性因素可能包括春节效应，更多是源于个别月份的系统性偏差。例如，受到银行信贷额度发放节奏的影响，新增社融在每季度初系统性偏高、在每季度末系统性偏低。

对于逻辑上与开工天数相关的总量类指标，我们通过比例因子法近似消除春节效应，然后再用 X11 或 X13 方法消除月度的系统性偏差。有读者可能会困惑为什么不能直接求同比来消除季节性。令指标 $Y=T^*C^*S^*I$ (T 是趋势项，C 是循环项，S 是季节项，I 是不规则项)，只有当 $S_t=S_{t-1}$ 的时候，通过求同比才能够把季节性因素彻底消除。显然这个假设过强。况且，如果同比能够彻底消除季节性因素的话，那么中国人民银行和美联储也没必要花巨大精力研发 X11、X13 等季节性调整方法了。

再来说比例因子法近似消除春节效应。所谓春节效应，是指因春节假期分布的不固定、调休规则的不固定、闰年等因素，导致历年 1 月、2 月的开工天数不同，进而对指标数值的同比可比性产生影响。比例因子法的基本思想是把不相同的开工天数调整为相同的开工天数，并假设指标数值和开工天数成正比。具体做法为：统计历年 1 月、2 月开工天数（需要考虑闰年、调休等因素） D_1^t 、 D_2^t ，计算 1 月、2 月长期平均开工天数 $\bar{D}^1$ 、 $\bar{D}^2$ 。

长期来看，每年的 i 月平均开工天数为 $\bar{D}^i$ ，但第 t 年 i 月的实际开工天数为 D_t^i ，所以通过按照实际开工天数发布的指标数值 y_t^i ，转换为按照平均开工天数计算的数值 $\hat{y}_t^i$ ，能够近似消除 t 年的春节效应。

$$\hat{y}_t^i = y_t^i / D_t^i \times \bar{D}^i, i = 1, 2$$

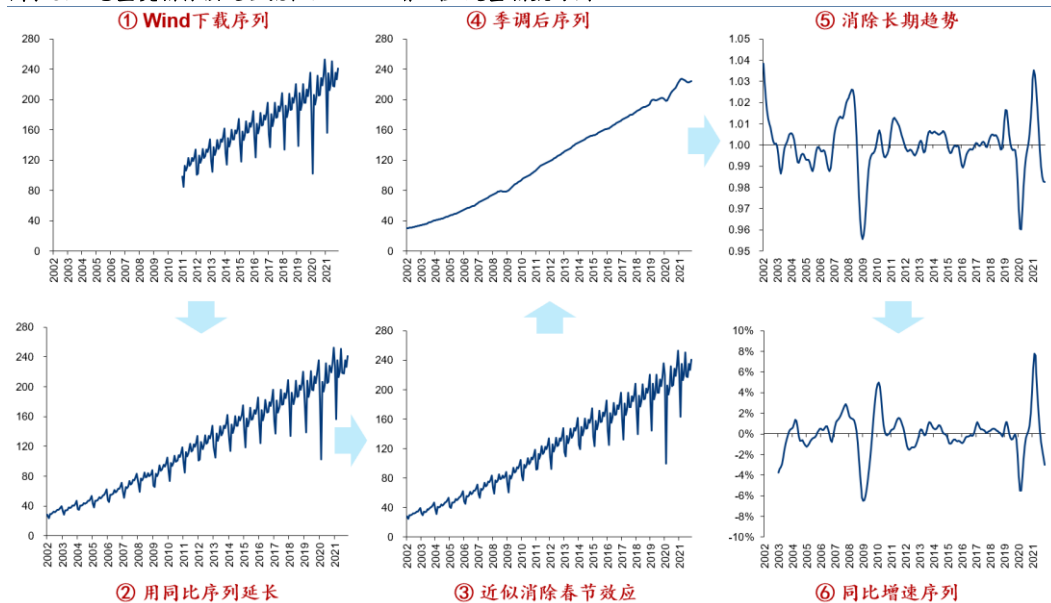
我们采用高参 HP 滤波消除长期趋势项。HP 滤波优化以下目标函数：第一项的含义是让趋势项尽可能接近原始序列，第二项的含义是让趋势项尽可能分离彻底。这两项是相互制约的关系，通过系数 λ 来调节。

$$z = \min_T \sum_{t=1}^N (Y_t - T_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{N-1} [(T_{t+1} - T_t) - (T_t - T_{t-1})]^2$$

对于总量类指标，HP 滤波的目标是消除趋势项，为了让趋势项尽可能分离， λ 需要取一个较大的数——月度数据的经验值是 14400。对于价格类、同比类、比率类指标，HP 滤波的目标是消除更高频的噪声，同时不能让平滑后的序列“面目全非”，所以 λ 应该取一个较小的数，使序列得到平滑的同时，尽可能接近原始序列——对于绝大多数指标， $\lambda=1$ 都是一个不错的选择。

上述流程同样适用于宏观指标的处理。在三大类指标中，总量类数据的预处理过程最为复杂。下图以工业增加值:定基指数为例，展示了总量类指标预处理的完整流程：

图表6：总量类指标预处理流程：以工业增加值:定基指数为例



注：工业增加值每个月都有发布值，因此无需在有效序列内部插值

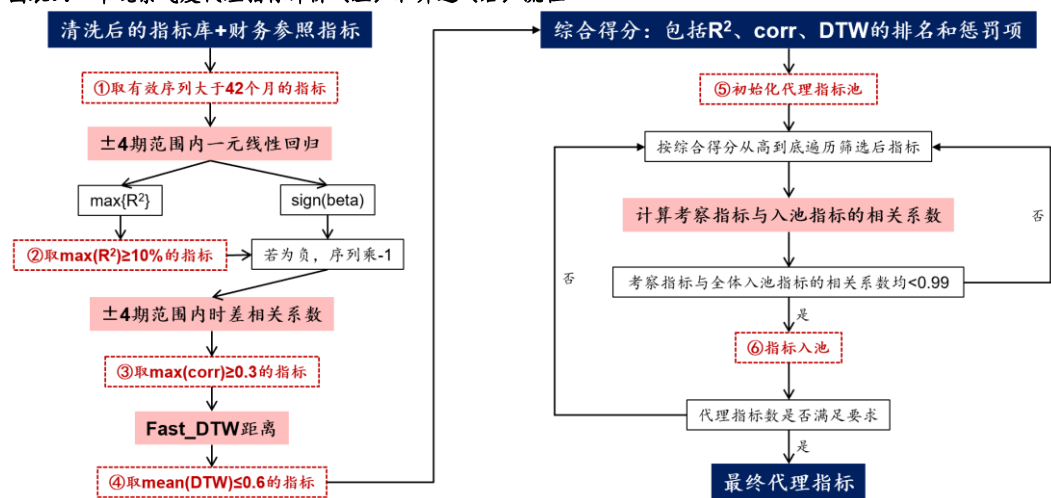
资料来源：Wind, 华泰研究

行业指标库定量评价和筛选

中观行业景气度研究的定位是对发布滞后的行业财务指标进行预判。我们首先要确定以什么财务指标为“锚”，然后选择与财务指标相关度较高、序列较长的指标进行建模。

关注度最高的财务指标是净利同比。然而，由于基数效应（例如净利润从-1 亿扭亏为盈为+10 亿，净利同比为+1000%），净利同比数据波动较大，难以建模。退而求其次，选择营收增速（修正了 2021Q1、Q2、Q3 的低基数效应）或 ROE_TTM 同比（整体法计算滚动 4 个季度的 ROE 后，作同比差分）作为财务参照，刻画行业的成长和盈利能力。

图表7：中观景气度代理指标评价（左）和筛选（右）流程



资料来源：华泰研究

指标评价分为 4 个步骤：

1) 取有效序列长度大于 42 个月（一个基钦周期）的指标；

- 2) 在错位±4 期范围内，以财务参照为自变量（通过线性插值变为月频序列），以行业指标为因变量，开展一元线性回归；观察 R^2 最大时的回归系数 β 的符号（代表行业指标与财务参照之间的逻辑方向），同时剔除最大 R^2 小于 10% 的指标；
- 3) 若 β 为负，对行业指标乘以 -1 取反；在错位±4 期范围内计算时差相关系数；当时差相关系数最大时，对应的错位期数就是行业指标相对于财务参照的领先期数，同时剔除最大时差相关系数小于 0.3 的指标；

$$r_l = \frac{\sum_t (x_{t+l} - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sqrt{\sum_t (x_{t+l} - \bar{x})^2 \sum_t (y_t - \bar{y})^2}}$$

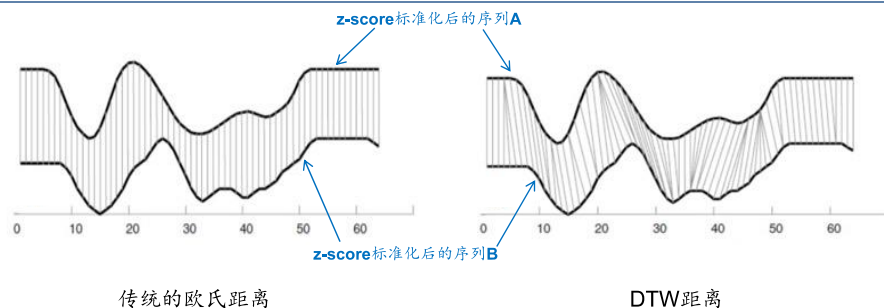
- 4) 若 β 为负，对行业指标乘以 -1 取反；计算行业指标和财务参照之间的月均动态时间弯曲 (Dynamic Time Warping, DTW) 距离，剔除月均 DTW 距离大于 0.6 的指标。

其中，DTW 距离与欧氏距离不同。欧氏距离将两条曲线按时间轴刻度匹配；DTW 距离将两条曲线按照形状进行匹配，同时弥补了时差相关系数易受极端波动干扰的缺点。DTW 距离运用动态规划思想进行计算。设序列 $A = [a_1, a_2, \dots, a_t]$ ，序列 $B = [b_1, b_2, \dots, b_t]$ ，在开展 z-score 标准化之后，两者之间的 DTW 距离之和 $D(t, t)$ 可采用下式递推计算：

$$D(i, j) = |a_i - b_j| + \min\{D(i-1, j), D(i, j-1), D(i-1, j-1)\}$$

为了加速计算过程，我们采用 Fast_DTW 算法限制搜索范围 $|i-j| \leq 3$ 。考虑到不同的行业指标序列长度不同，将 DTW 距离除以指标序列的长度，得到月均 DTW 距离。月均 DTW 距离的数学含义是：两条序列之间的差异相当于序列自身标准差的多少倍，数值越小，表明两条序列形状越相似。

图表8：DTW 距离与传统的欧氏距离对比



资料来源：华泰研究

经过指标评价步骤，部分无法满足建模需求的指标已被剔除，指标库规模虽有所降低，但仍大于目标的代理指标数。对于仍然保留的指标，我们通过计算综合得分，对其进行进一步筛选。综合得分的计算包括两部分：

- 1) 以下三项之和：最大 R^2 的升序排名、最大时差相关系数的升序排名、月均 DTW 距离的降序排名，并将最小值设为 0 分、最大值设为 300 分，其余指标得分按比例缩放；
- 2) 惩罚序列长度不足的指标：若最长指标有效序列的长度为 T ，其余指标长度不足 T 的部分，每缺一期扣 1 分；
- 3) 惩罚领先滞后期数偏离理想状况的指标：最理想的领先期数是 3 期（由于错位范围限制在±4 期，领先 4 期实则为至少领先 4 期，指标领先性过强有可能导致配置信号过于左侧）；各指标领先滞后期数与领先 3 期之间，每差 1 期，扣 5 分；
- 4) 惩罚发布滞后的月频指标：对于延迟一期发布的月频指标，扣 5 分，使得类似含义的指标能够优先选到日频或周频指标。

指标筛选按照综合得分从高到低，遍经过评价步骤的指标库，选取给定数量的非重复指标（Wind 上存在代码不同、实则为同一指标的情况；对此，采用相关系数 ≥ 0.99 来识别重复指标），作为最终的景气度代理指标池。

Simple-Nowcasting 模型

数学原理

Nowcasting 的含义是对尚未发布的“现在时”状态进行预测。Nowcasting 模型的核心是动态因子模型 (Dynamic Factor Model, DFM)。本研究采用的 DFM 模型结构包括隐含状态方程、隐含因子状态转移方程和特质因子状态转移方程。

隐含状态方程左侧的 y_t^i 是第 i 个中观景气度代理指标的历史序列；方程右侧的 f_t 是中观景气度指数，因为无法观测，所以被称作隐含因子； b_i 是第 i 个代理指标在景气度指数上的暴露； e_t^i 是第 i 个代理指标无法被景气度解释的部分，故被称作特质因子。由于指标延迟发布，部分指标的序列尾部可能还没有发布值，故用 0-1 变量 w_t^i 标记指标尾部缺失情况，缺失值样本不参与参数估计。注意：由于在指标预处理的时候，除了序列尾部缺失值外，前部和内部缺失值都进行了填充，因此隐含状态方程只需应对序列尾部缺失值即可。

$$y_t^i = \begin{cases} b_i f_t + e_t^i, & w_t^i = 1 \\ 0, & w_t^i = 0 \end{cases}, i = 1, 2, \dots, n$$

隐含状态方程本质是降维方程， n 个景气度代理指标降维到 1 个景气度指数，其经济学含义为景气度代理指标是行业景气度的低维映射，行业景气度是不同代理指标的系统性驱动力，即**经济变量的同源性**。

隐含因子状态转移方程和特质因子状态转移方程都用 AR(2) 过程刻画隐含因子（景气度指数）和各代理指标特质因子的内生变化，从而赋予 DFM 线性外推、处理缺失值的能力。

$$\begin{aligned} f_t &= a_1 f_{t-1} + a_2 f_{t-2} + \delta_t \\ e_t^i &= h_1^i e_{t-1}^i + h_2^i e_{t-2}^i + \varphi_t, i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

状态转移方程假设影响代理指标的系统性驱动力和非系统性驱动力都是内生的，即**行业周期的内生性**。短到“鸡周期”“猪周期”、库存周期（基钦周期），长到产能周期（朱拉格周期）、房地产周期（库兹涅茨周期），大部分行业或多或少受到行业自身生命周期的内生驱动。当 $a_1^2 + 4a_2 < 0$ 时，AR(2) 过程能够刻画景气度指数的周期性波动。

简化求解

由于只有隐含状态方程左侧的景气度代理指标序列是已知的，待估计参数 $\{f_t, b_i, a, h^i\}$ 都是未知的，所以不能用最小二乘法、极大似然估计等常规方法直接求解。在本系列的开篇报告《中观行业景气度：Nowcasting 初探》(2021-09-26) 中，简要介绍了美联储使用 **EM 算法** 估计 DFM 未知参数的流程：

- 1) 注意到隐含状态方程的本质是降维方程，不难联想到主成分分析 (PCA) 的第一主成分也是一系列变量的降维，因此美联储的第一步是对全体代理指标进行 PCA，用第一主成分初始化景气度指数 f_t ；由于指标序列存在缺失值，PCA 不能对缺失值进行，故在 PCA 之前，美联储选择用最近的有效值进行填充；
- 2) 美联储的第二步是将全体待估计参数划分为 f_t 和 $\{b_i, a, h^i\}$ ；首先固定 f_t ，用极大似然估计法估计 $\{b_i, a, h^i\}$ ，即 M 步；然后固定 $\{b_i, a, h^i\}$ ，用卡尔曼滤波估计 f_t ，即 E 步；重复 M 步和 E 步，最后 f_t 将会收敛至全局最优。

在实操中发现：极大似然估计和卡尔曼滤波涉及大量的矩阵求逆操作，由于计算机舍入误差的原因，理论上的全局最优很难达到；其次，由于数据本身有较多噪声，EM 算法的结果与 PCA 做初始化的结果差异不大，表明复杂的 EM 算法有“杀鸡用牛刀”之嫌。

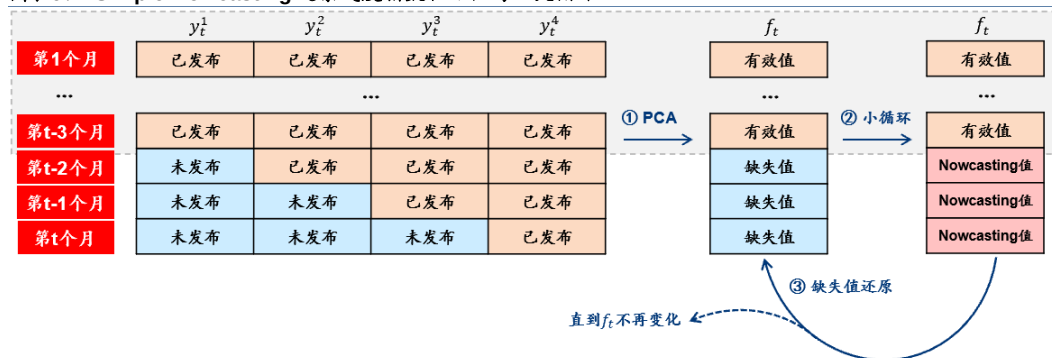
所以在第二篇报告《中观景气度之上游资源/中游材料》(2021-10-14) 中，我们提出了一种简化求解方法。不过，当时的简化方法并没有考虑模型的收敛性。对此，我们将前期报告中提出的简化方法作为“小循环”，在“小循环”之外再套上一个使模型最终可以收敛的“大循环”。本文将这种可以收敛的简化求解方法称作 **Simple-Nowcasting**。

Simple-Nowcasting 第一步的基本思想与美联储一样，用代理指标的第一主成分初始化景气度指数。不同的是，暂时不对含有缺失值的截面进行 PCA。因此，初始化后的序列长度由序列长度最短的指标决定。以下图为例，初始化的景气度指数只有截至 t-3 期的数值。

景气度指数初始化后，进入“大循环”。“大循环”通过反复调用“小循环”，在填充缺失值的同时，不断修正拟合结果，直到景气度指数不再发生变化：

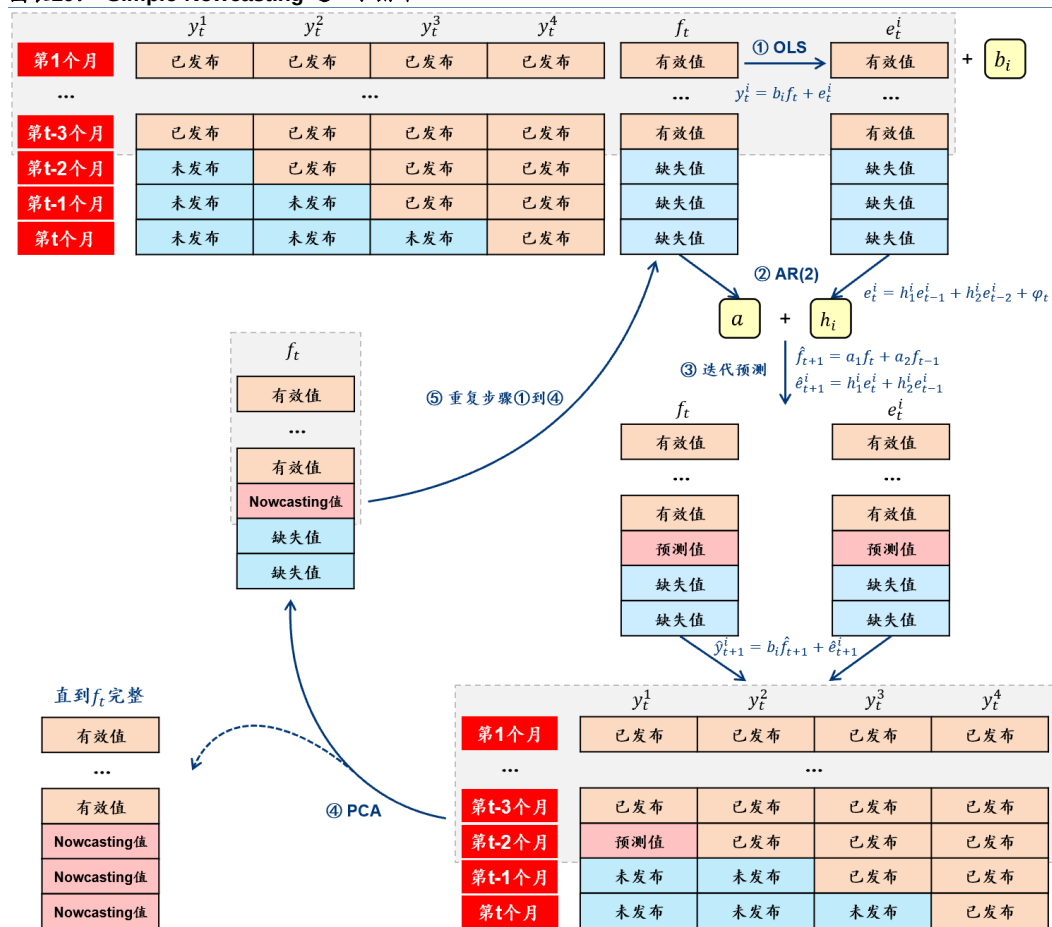
- 1) 运行“小循环”，得到完整的景气度指数序列；
- 2) 对于实际存在未发布指标的截面，将对应截面景气度指数的 Nowcasting 值还原为缺失值，作为“小循环”的起点，重新运行“小循环”；
- 3) 重复步骤 2，直到相邻小循环得到的景气度指数不再发生变化。

图表9： Simple-Nowcasting 之景气度指数初始化与“大循环”



资料来源：华泰研究

图表10： Simple-Nowcasting 之“小循环”



资料来源：华泰研究

将带有缺失值的景气度指数序列输入“小循环”：

- 1) 使用最小二乘法（OLS）估计各代理指标在景气度指数上的暴露，并计算残差；回归只能使用截至 $t-3$ 期的样本，得到的特质因子序列也只有截至 $t-3$ 期的数值。
- 2) 使用 OLS 拟合景气度指数和各指标特质因子的 AR(2) 过程，得到自回归系数。
- 3) 将 AR(2) 过程线性外推一期，得到 $t-2$ 期的景气度指数和各指标特质因子的预测值；对于 $t-2$ 期数值尚未发布的指标，利用景气度指数预测值乘以该指标的暴露，再加上该指标特质因子预测值，就可以得到指标 $t-2$ 期的预测值。
- 4) 用指标 $t-2$ 期的预测值填充 $t-2$ 期的缺失值，于是 $t-2$ 期全体指标都有数值，可以一并参与 PCA，得到截至 $t-2$ 期的景气度指数。
- 5) 重复上述步骤，直到能够得到截至 t 期的完整的景气度指数序列。

不难发现，Simple-Nowcasting 的思想也是在第一主成分的基础上微调，与美联储的做法可谓“殊途同归”；求解同样使用 EM 算法——E 步用 PCA 估计 f_t ，M 步用 OLS 估计 $\{b_i, a, h^i\}$ 。那么，Simple-Nowcasting 必然收敛吗？

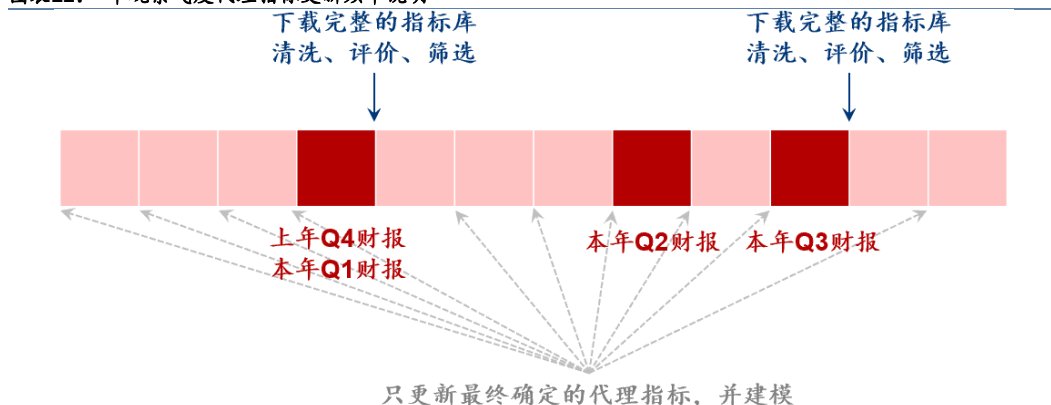
这里我们不引入复杂的数学证明，考虑一种比较极端的情况。假设有两个指标 y_1 和 y_2 ，两者不相关。那么， y_1 和 y_2 的相关系数矩阵就是单位阵，其两个特征值都为 1。根据主成分的定义，第一主成分和第二主成分的贡献率均为 50%。这就让 DFM “困惑”了——究竟用第一主成分还是用第二主成分来表征景气度？于是，在“大循环”的过程中，景气度指数的结果可能会在第一主成分和第二主成分之间反复跳跃，无法收敛。

所以，**模型收敛的一个必要条件是：全体代理指标两两之间显著相关**。在很多模型中，变量之间的高相关性是特征工程的一大忌讳，但是对于 Simple-Nowcasting 模型，变量高相关性反而是优势。而且，每个代理指标只反映了景气度的一个侧面，会受到不同程度噪声的干扰。显著相关的指标数目越多，其公共部分——真正被行业景气度驱动的部分能够被提取得更纯粹。在本研究中，行业指标库定量评价和筛选过程以 ROE_TTM 同比或营收增速为“锚”，最终确定的代理指标都和财务参照指标有较高的相关性，使得代理指标之间存在显著的间接相关性。因此，全体代理指标之间应显著相关的必要条件得到满足。

16 个中信行业中景气度建模结果

由于行业逻辑在发生变化，加上部分代理指标可能会停止更新，因此需要定期对行业指标库重新进行评价和筛选。不过，重新评价和筛选的频率不宜太高。一方面，财务指标更新频率较低，若财务参照指标序列不变，则最终确定的代理指标池也不会变；另一方面，行业指标库规模较大，每次下载和清洗需花费较多的流量和算力。我们建议在每年一季报和三季报发布后，重新下载完整指标库，开展清洗、评价和筛选；在后续的半年中，我们只对最终确定的代理指标池进行更新和建模。因为指标库构建充分考虑了中观逻辑，所以不再对定量得到的代理指标池作主观评价。

图表11： 中观景气度代理指标更新频率说明



资料来源：华泰研究

针对每一个行业，我们会分别对 ROE_TTM 同比和营收增速进行建模，得到的景气度指数分别称作“华泰 XX 行业 ROE 景气指数”和“华泰 XX 行业营收景气指数”。

我们以 2013Q4 至 2021Q3 的 ROE_TTM 同比或营收增速为参照，选取各行业中观景气度代理指标，使用 2013-12-31 至 2021-12-31 代理指标已发布序列进行中观景气度建模。下文将以电子行业为例，展示重要的中间结果；其他行业只展示最终建模结果。

电子行业 (CI005025.WI)

电子行业主要包括消费电子、半导体、光学光电、元器件等子产业链。作为制造业，电子行业的盈利能力易受到通胀的影响；作为成长风格行业，电子行业的营运能力易受到宏观流动性的影响。电子行业指标库的构建主要从上述子产业链及宏观因素入手。

图表12： 以 ROE_TTM 同比为参照的电子行业中观景气度代理指标

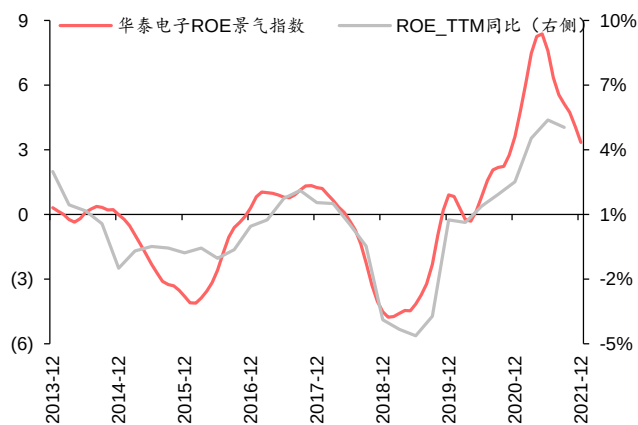
代理指标名称	自 2013.12 以来序列长度	时差相关系数	领先期数	DTW 距离	R ²	总得分
费城半导体指数	97	0.84	2	0.34	70.54%	274.79
中国台湾电子行业指数	97	0.83	2	0.35	68.26%	272.20
市场价:单晶硅片(156mm×156mm,一线厂商):国内	96	0.76	4	0.22	58.05%	266.72
市场价:浮法平板玻璃:4.8/5mm:全国	85	0.78	1	0.29	60.94%	259.87
台股营收:IC 封装测试:当月值	95	0.80	-2	0.25	63.56%	258.67
现货价:单晶硅片(156mm*156mm)	93	0.76	4	0.27	57.15%	258.36
PPI:其他电子设备制造:当月同比	95	0.79	2	0.36	62.99%	257.43
出货量:硅片:全球	94	0.81	-4	0.23	66.12%	255.26
市场价:单晶硅片(156mm×156mm,二线厂商):国内	96	0.76	4	0.29	57.17%	254.80
中国台湾半导体行业指数	97	0.81	3	0.42	65.89%	254.40
进口数量指数:(HS4):固定、可变或可调(微调)电容器	96	0.76	1	0.30	57.67%	253.43
零售均价:液晶显示器:18.5"W LED	95	0.79	-1	0.30	61.68%	252.27
中国台湾电子零部件行业指数	97	0.76	1	0.37	58.36%	246.99
北美半导体设备制造商:出货额:当月值	96	0.78	0	0.34	60.19%	245.32
中国台湾信息科技指数	97	0.80	3	0.46	63.25%	241.45

资料来源：Wind，华泰研究

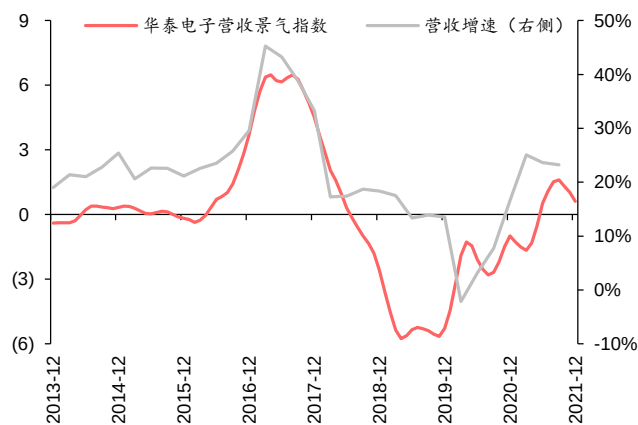
图表13：以营收增速为参照的电子行业中景气度代理指标

代理指标名称	自 2013.12 以来序列长度	时差相关系数	领先期数	DTW 距离	R ²	总得分
中关村电子产品价格指数:平板电脑	89	0.73	2	0.25	54.01%	270.17
中关村电子产品价格指数:笔记本	97	0.82	-4	0.18	67.40%	265.00
中关村电子产品价格指数	97	0.82	-4	0.25	66.56%	260.61
内存条 DXI 指数	91	0.78	0	0.36	61.53%	254.85
中关村电子产品价格指数:闪存卡	89	0.76	-2	0.21	57.45%	253.83
中关村电子产品价格指数:电脑整机	97	0.78	-4	0.27	61.22%	250.37
中关村电子产品价格指数:DIY 配件	97	0.68	-3	0.18	45.84%	246.59
销售均价:手机	71	0.80	3	0.37	63.35%	246.32
中关村电子产品价格指数:移动硬盘	89	0.66	-1	0.18	44.20%	244.93
中关村电子产品价格指数:存储设备	89	0.61	2	0.16	36.91%	243.83
销售均价:闪存卡/U 盘/存储/移动硬盘	71	0.66	3	0.20	42.99%	236.07
销售均价:笔记本电脑	71	0.79	-1	0.27	63.04%	235.83
中关村电子产品价格指数:U 盘	89	0.60	4	0.25	36.36%	234.32
出口平均单价:四层及以下的印刷电路(85340090):当月值	47	0.84	2	0.27	71.14%	233.41
台股营收:面板:当月值	95	0.69	4	0.45	47.28%	225.07

资料来源: Wind, 华泰研究

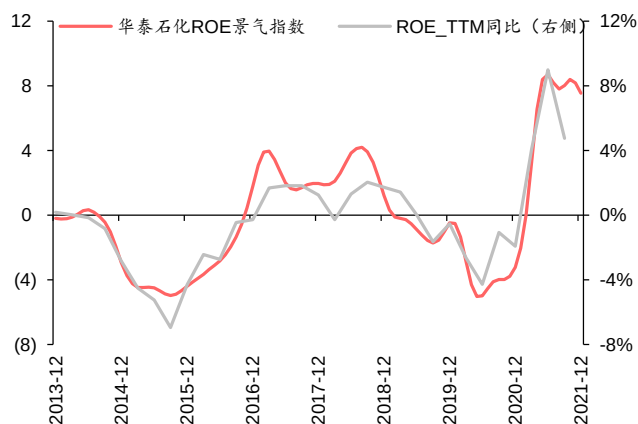
图表14：华泰电子 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势(r=0.80)


资料来源: Wind, 华泰研究

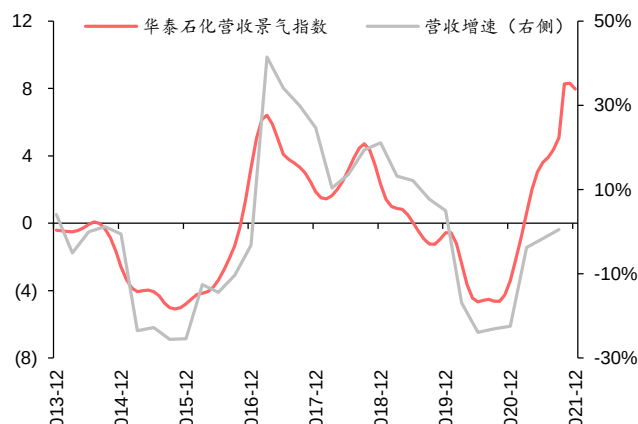
图表15：华泰电子营收景气度与营收增速走势(r=0.90)


资料来源: Wind, 华泰研究

石油石化行业 (CI005001.WI)

图表16：华泰石化 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势(r=0.90)


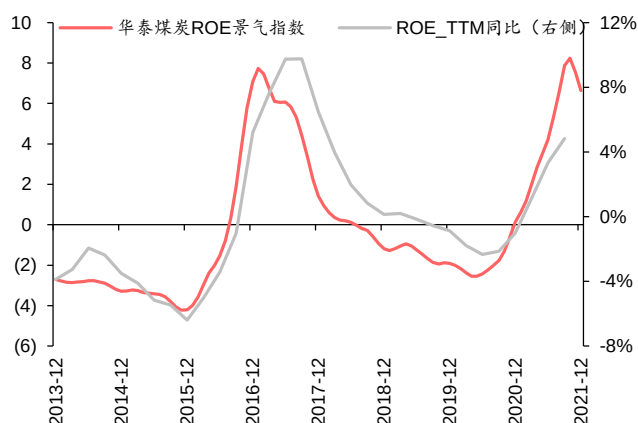
资料来源: Wind, 华泰研究

图表17：华泰石化营收景气度与营收增速走势(r=0.90)


资料来源: Wind, 华泰研究

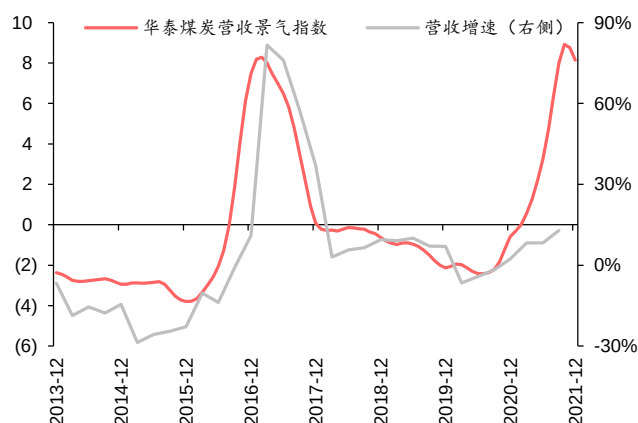
煤炭行业 (CI005002.WI)

图表18: 华泰煤炭 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.93$)



资料来源: Wind, 华泰研究

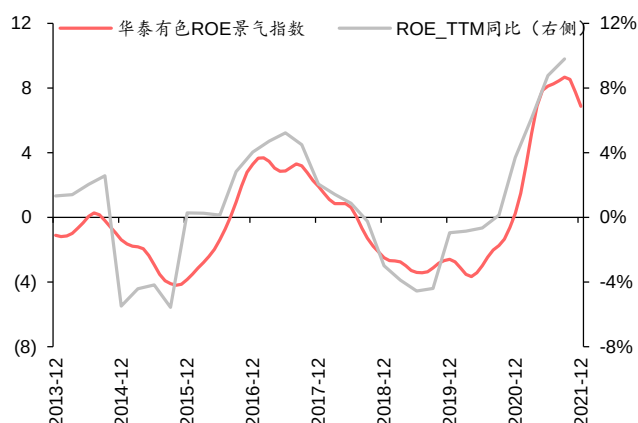
图表19: 华泰煤炭营收景气度与营收增速走势($r=0.85$)



资料来源: Wind, 华泰研究

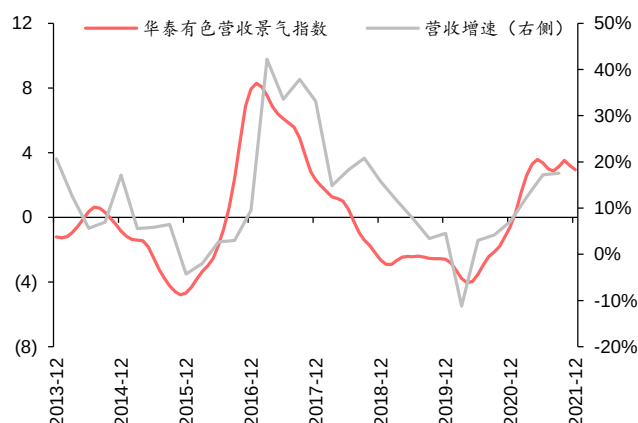
有色金属行业 (CI005003.WI)

图表20: 华泰有色 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.85$)



资料来源: Wind, 华泰研究

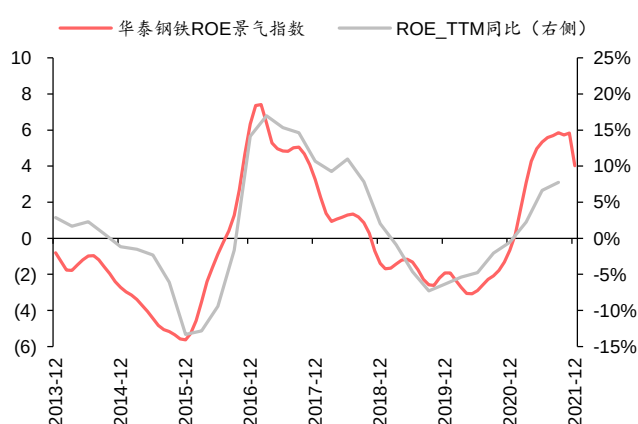
图表21: 华泰有色营收景气度与营收增速走势($r=0.77$)



资料来源: Wind, 华泰研究

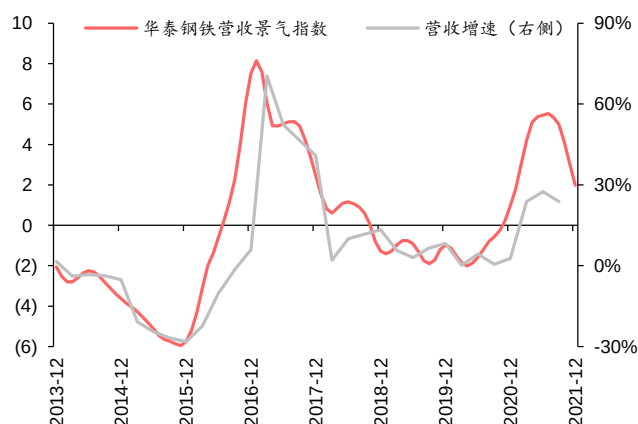
钢铁行业 (CI005005.WI)

图表22: 华泰钢铁 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.89$)



资料来源: Wind, 华泰研究

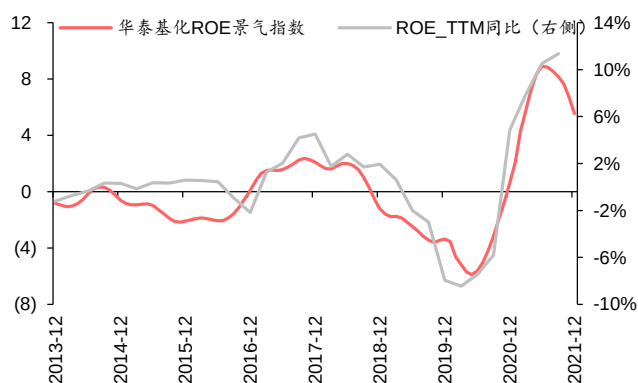
图表23: 华泰钢铁营收景气度与营收增速走势($r=0.88$)



资料来源: Wind, 华泰研究

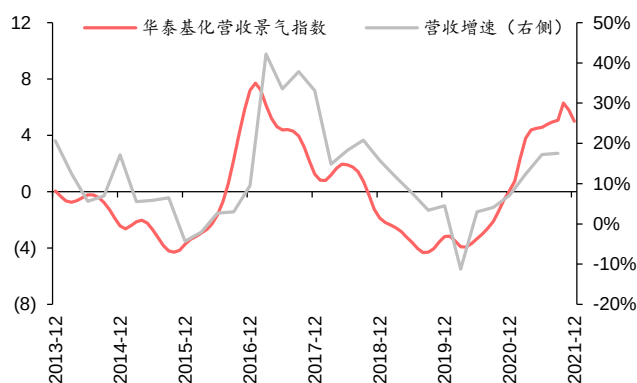
基础化工行业 (CI005006.WI)

图表24: 华泰基化ROE景气度与ROE_TTM同比走势($r=0.92$)



资料来源: Wind, 华泰研究

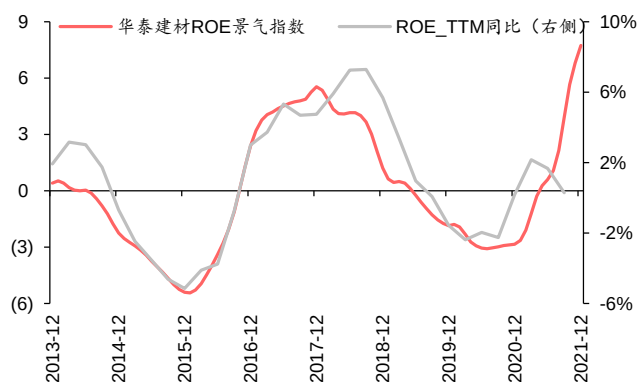
图表25: 华泰基化营收景气度与营收增速走势($r=0.76$)



资料来源: Wind, 华泰研究

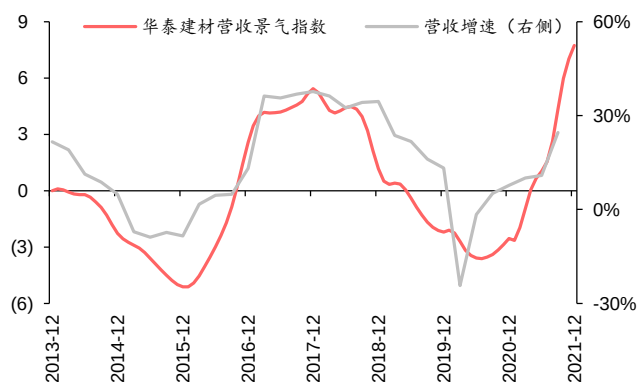
建材行业 (CI005008.WI)

图表26: 华泰建材ROE景气度与ROE_TTM同比走势($r=0.92$)



资料来源: Wind, 华泰研究

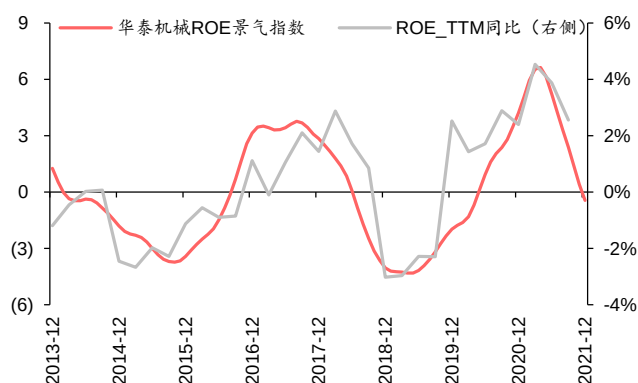
图表27: 华泰建材营收景气度与营收增速走势($r=0.89$)



资料来源: Wind, 华泰研究

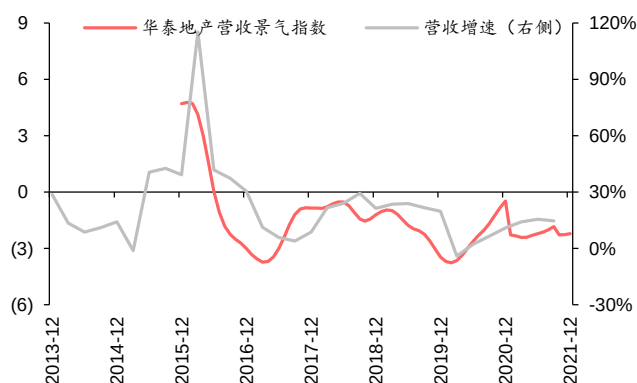
机械行业 (CI005010.WI)

图表28: 华泰机械ROE景气度与ROE_TTM同比走势($r=0.79$)



资料来源: Wind, 华泰研究

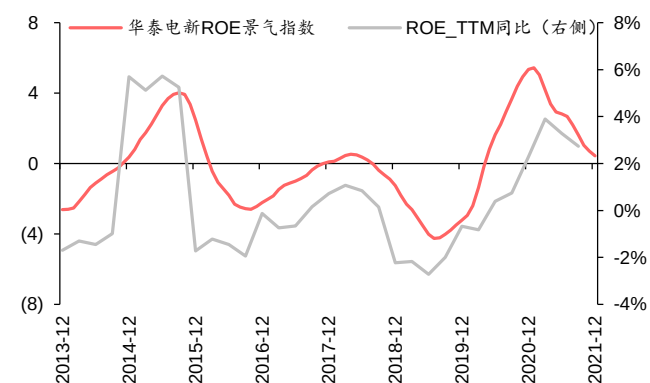
图表29: 华泰机械营收景气度与营收增速走势($r=0.73$)



资料来源: Wind, 华泰研究

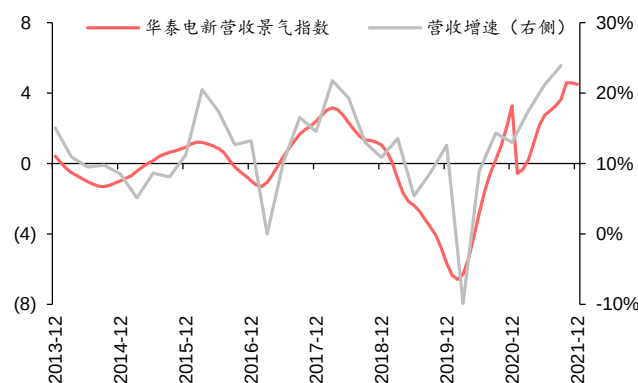
电力设备及新能源行业 (CI005011.WI)

图表30: 华泰电新 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.70$)



资料来源: Wind, 华泰研究

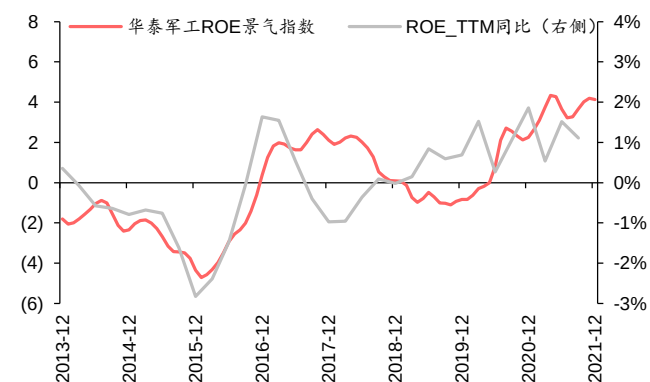
图表31: 华泰电新营收景气度与营收增速走势($r=0.74$)



资料来源: Wind, 华泰研究

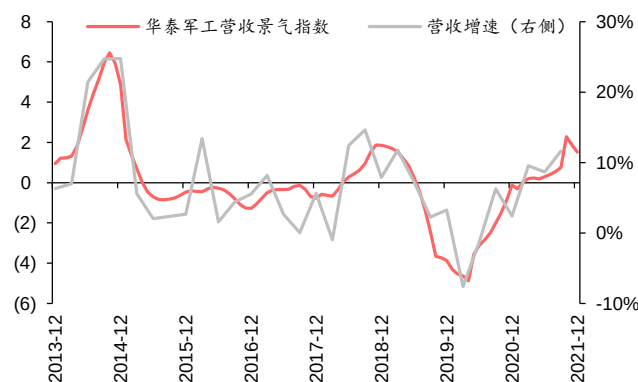
国防军工行业 (CI005012.WI)

图表32: 华泰军工 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.62$)



资料来源: Wind, 华泰研究

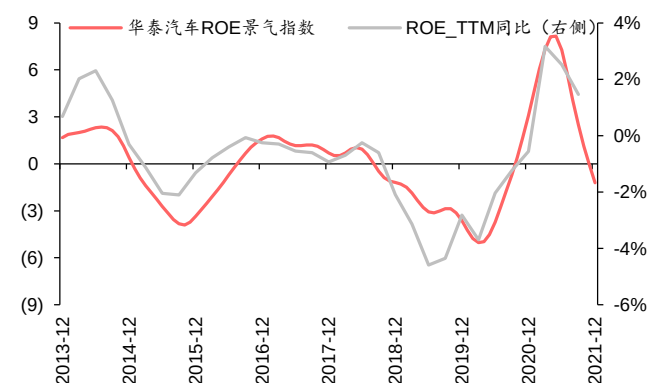
图表33: 华泰军工营收景气度与营收增速走势($r=0.82$)



资料来源: Wind, 华泰研究

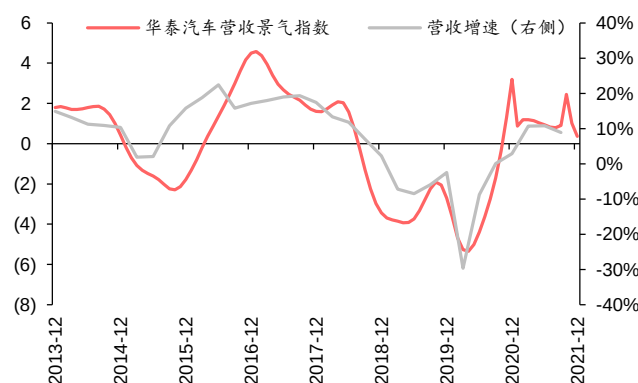
汽车行业 (CI005013.WI)

图表34: 华泰汽车 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.85$)



资料来源: Wind, 华泰研究

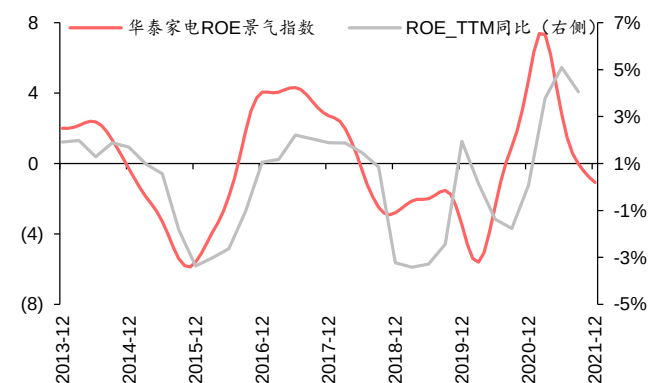
图表35: 华泰汽车营收景气度与营收增速走势($r=0.80$)



资料来源: Wind, 华泰研究

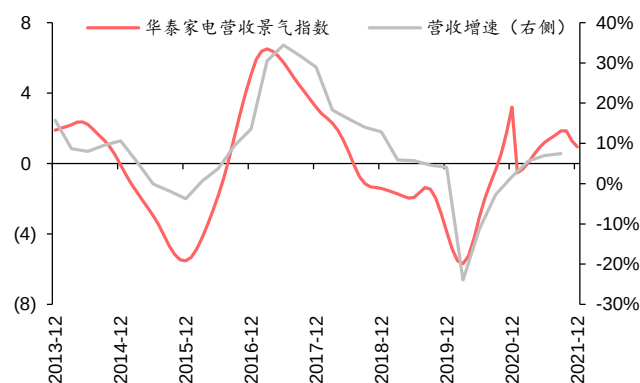
家电行业 (CI005016.WI)

图表36: 华泰家电 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.72$)



资料来源: Wind, 华泰研究

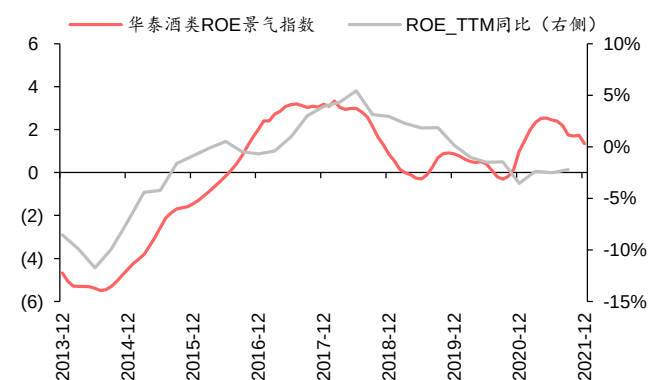
图表37: 华泰家电营收景气度与营收增速走势($r=0.85$)



资料来源: Wind, 华泰研究

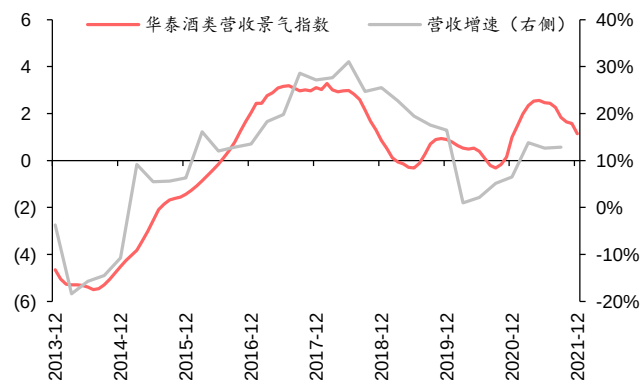
酒类行业 (CI005156.WI)

图表38: 华泰酒类 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.87$)



资料来源: Wind, 华泰研究

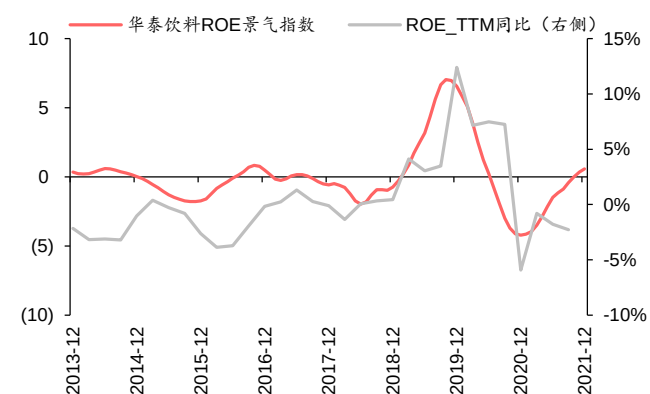
图表39: 华泰酒类营收景气度与营收增速走势($r=0.85$)



资料来源: Wind, 华泰研究

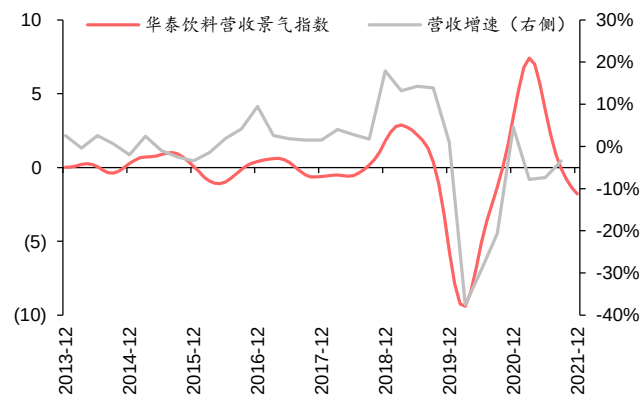
饮料行业 (CI005822.WI)

图表40: 华泰饮料 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.65$)



资料来源: Wind, 华泰研究

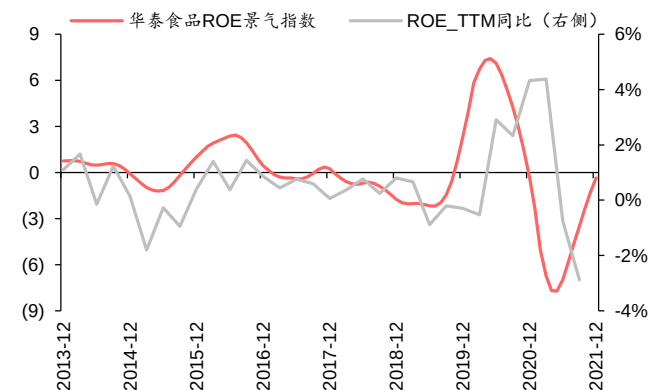
图表41: 华泰饮料营收景气度与营收增速走势($r=0.63$)



资料来源: Wind, 华泰研究

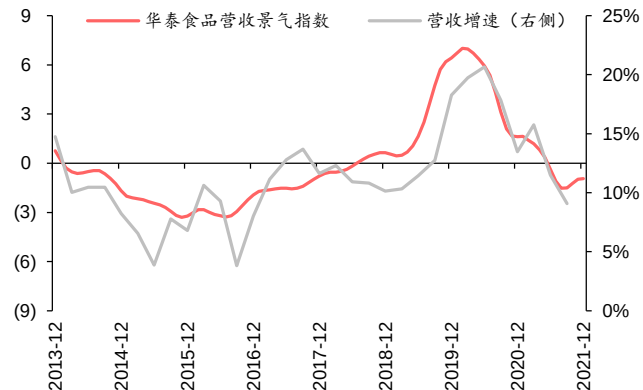
食品行业 (CI005823.WI)

图表42: 华泰食品 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.34$)



资料来源: Wind, 华泰研究

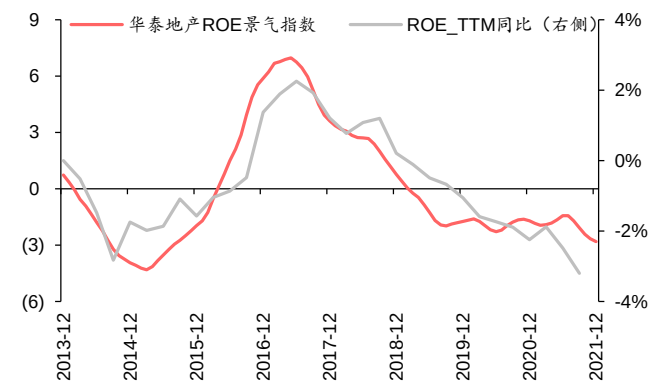
图表43: 华泰食品营收景气度与营收增速走势($r=0.86$)



资料来源: Wind, 华泰研究

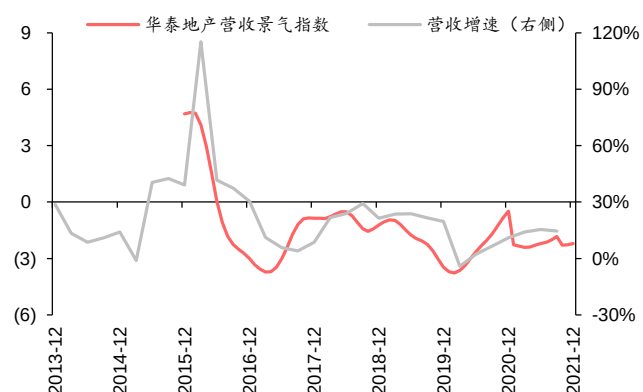
房地产行业 (CI005023.WI)

图表44: 华泰地产 ROE 景气度与 ROE_TTM 同比走势($r=0.90$)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表45: 华泰地产营收景气度与营收增速走势($r=0.77$)



注: 选出来的代理指标 2015-12 开始才有数据

资料来源: Wind, 华泰研究

16 个中信行业的中观景气度轮动策略

基于中观视角开展行业轮动是一个难题。一方面，不同行业选取了不同的代理指标开展中观景气度建模；另一方面，Nowcasting 得到的景气度指数的具体数值没有数学含义。这两个原因影响了中观景气度指数在行业之间的可比性。读者可能会担忧，中观视角的研究成果是否更适合用于单行业买卖机会（偏重配置）的判断。

为了验证中观数据也能够应用于行业轮动，我们对 16 个已经覆盖的中信行业，各选取 6 个综合得分处于前列的中观景气度代理指标，如后文两张表所示。其中，第一个表格涉及行业的代理指标以 ROE_TTM 同比作为参照；第二个表格涉及行业的代理指标以营收增速作为参照（营收增速修正了 2021Q1 至 2021Q3 的低基数效应）。我们采用打分法来构建 16 个中信行业的景气度轮动策略。

图表46： 中信行业中观景气度跟踪指标系统(1)

行业	指标名称	延迟期数	下载口径	当月值	节日效应	季节性调整	HP 滤波	使用口径	逻辑
石油石化	石油和天然气开采业:营业收入:累计值	1	总量	否	是	是	否	同比增速	正
	石油、煤炭及其他燃料加工业:营业收入:累计值	1	总量	否	是	是	否	同比增速	正
	进口平均单价:成品油(海关口径):当月值	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	出口平均单价:柴油:当月值	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	期货收盘价(连续):IPE 布油	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	石油和天然气开采业:净资产营业利润率	1	其他	是	否	否	低参	同比差分	正
煤炭	PPI:煤炭及炼焦工业:当月同比	1	同比	是	否	否	低参	原始	正
	秦皇岛港:平仓价:动力煤(Q5000K)	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	坑口价(含税):无烟煤(A15-20%,V7-10%,0.6%S,Q5600):晋城:阳城	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	出口价格指数(SITC2):煤、焦炭及煤砖	1	同比	是	否	否	低参	原始	正
	Myspic 综合钢价指数	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	煤炭开采和洗选业:净资产营业利润率	1	其他	是	否	否	低参	同比差分	正
有色金属	期货收盘价:LME 基本金属指数	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	PPIRM:有色金属材料类:环比	1	环比	是	否	是	高参	同比增速	正
	PPI:金属制品业:环比	1	环比	是	否	是	高参	同比增速	正
	期货官方价:LME3 个月锡	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	期货官方价:LME3 个月铝	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	有色金属冶炼及压延加工业:净资产营业利润率	1	其他	是	否	否	低参	同比差分	正
钢铁	钢铁行业采购经理人指数(PMI):全国	0	扩散	是	否	否	高参	同比增速	正
	PPI:黑色金属冶炼及压延加工业:环比	1	环比	是	否	是	高参	同比增速	正
	PPIRM:黑色金属材料类:环比	1	环比	是	否	是	高参	同比增速	正
	中国大宗商品价格指数:钢铁类	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	出口价格指数:黑色金属冶炼业及压延加工	1	同比	是	否	否	低参	原始	正
	黑色金属冶炼及压延加工业:净资产营业利润率	1	其他	是	否	否	低参	同比差分	正
基础化工	PMI:原材料库存	0	扩散	是	否	否	高参	同比增速	正
	PPI:化学纤维制造业:环比	1	环比	是	否	是	高参	同比增速	正
	PPIRM:化工原料类:环比	1	环比	是	否	是	高参	同比增速	正
	现货价:甲醛:国内	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	现货价(中间价):磷酸一铵(散装):FOB 波罗的海	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	化学原料及化学制品制造业:净资产营业利润率	1	其他	是	否	否	低参	同比差分	正
机械	产量:谷物收获机械:当月值	2	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	期货收盘价:LME 基本金属指数	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	销量:叉车:全行业:当月值	1	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	销量:内燃机:当月值	2	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	销量:平地机:主要企业:当月值	1	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	专用设备制造业:净资产营业利润率	1	其他	是	否	否	低参	同比差分	正
电子	费城半导体指数	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	中国台湾电子行业指数	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	市场价:浮法平板玻璃:4.8/5mm:全国	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	市场价:单晶硅片(156mm×156mm,一线厂商):国内	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	台股营收:IC 封装测试:当月值	1	总量	是	否	是	高参	同比增速	正
	北美半导体设备制造商:出货额:当月值	1	总量	是	否	是	高参	同比增速	正

注：中观景气度代理指标的筛选以 ROE_TTM 同比为参照

资料来源：Wind，华泰研究

图表47： 中信行业中观景气度跟踪指标系统(2)

行业	指标名称	延迟期数	下载口径	当月值	节日效应	季节性调整	HP 滤波	使用口径	逻辑
电力设备 及新能源	固定资产投资完成额:制造业:电气机械及器材制造业:累计值	1	总量	否	是	是	高参	同比增速	正
	电源基本建设投资完成额:核电:累计值	1	总量	否	是	是	高参	同比增速	正
	电源建设新增生产能力:全国:累计值	1	总量	否	是	是	高参	同比增速	正
	产量:高压开关设备(11 万伏以上):当月值	2	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	光伏行业综合价格指数(SPI):电池片	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	现货价(周平均价):太阳能电池	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
国防军工	工业增加值:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:当月同比	1	同比	是	否	否	低参	原始	正
	出口金额:稀土及其制品:当月值	1	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	出口金额:碳纤维(68159920):当月值	1	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	进口金额:涡轮喷气发动机:当月值	1	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	进口均价:电容器:当月值	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:净资产营业利润率	1	其他	是	否	否	低参	同比差分	正
汽车	PMI:在手订单	0	扩散	是	否	否	高参	同比增速	正
	二手车平均交易价格:当月值	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	汽车制造:亏损企业单位数	1	总量	是	否	是	高参	同比增速	负
	汽车制造:营业收入:累计值	1	总量	否	是	是	否	同比增速	正
	出口数量:汽车:国内制造:当月值	1	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	出口金额:汽车和汽车底盘:当月值	1	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
家电	36 大中城市日用工业消费品平均价格:微波炉:功率 700 瓦	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	36 大中城市日用工业消费品平均价格:电取暖器:油汀型	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	销量:滚筒洗衣机:当月值	2	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	内销量:变频空调:当月值	2	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	内销金额:中央空调:当月值	2	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	内销金额:多联机:当月值	2	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
酒类	CPI:食品烟酒:酒类:环比	1	环比	是	否	是	高参	同比增速	正
	36 大中城市日用工业消费品平均价格:白酒:500ml 左右 52 度高档	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	白酒批发价格总指数:四川:月定基	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	白酒批发价格总指数:全国:名酒:月定基	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	Liv-ex 波尔多 500 指数	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	酒、饮料和精制茶制造业:毛利率	1	其他	是	否	否	低参	同比差分	正
食品	PPI:食品工业:当月同比	1	同比	是	否	否	低参	原始	正
	PPI:罐头食品制造:当月同比	1	同比	是	否	否	低参	原始	正
	食用农产品价格指数	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	销售额:传统滋补营养品	1	总量	是	否	是	高参	同比增速	正
	大宗价:牛肉	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	22 个省市:平均价:玉米	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
饮料	PPI:饮料制造:当月同比	1	同比	是	否	否	低参	原始	正
	四川:社会消费品零售总额:餐饮收入:累计值	2	总量	否	否	是	高参	同比增速	正
	北京:社会消费品零售总额:餐饮收入:累计值	1	总量	否	否	是	高参	同比增速	正
	固定资产投资完成额:制造业:酒、饮料和精制茶制造业:累计值	1	总量	否	是	是	高参	同比增速	正
	出口均价:果蔬汁:当月值	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	零售价:婴幼儿奶粉:国产品牌	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
房地产	100 大中城市:成交土地楼面均价:住宅类用地:二线城市:当月值	1	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	100 大中城市:成交土地溢价率:当月值	1	其他	是	否	否	低参	同比差分	正
	70 个大中城市新建商品住宅价格指数:一线城市:环比	1	环比	是	否	否	低参	同比增速	正
	30 大中城市:商品房成交套数:二线城市	0	总量	是	是	是	高参	同比增速	正
	二手房出售量指数:珠三角	2	总量	是	否	是	高参	同比增速	正
	城市二手房出售挂牌量指数:144 平方米以上	1	总量	是	否	是	高参	同比增速	正
建材	PPI:水泥、石灰和石膏制造:当月同比	1	同比	是	否	否	低参	原始	正
	PPI:建筑材料工业:当月同比	1	同比	是	否	否	低参	原始	正
	PPI:非金属矿采选业:环比	1	环比	是	否	是	高参	同比增速	正
	PPI:非金属矿物制品业:环比	1	环比	是	否	是	高参	同比增速	正
	建材综合指数	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正
	水泥价格指数:全国	0	价格	是	否	否	低参	同比增速	正

注：中观景气度代理指标的筛选以营收增速为参照

资料来源：Wind, 华泰研究

纯中观视角策略

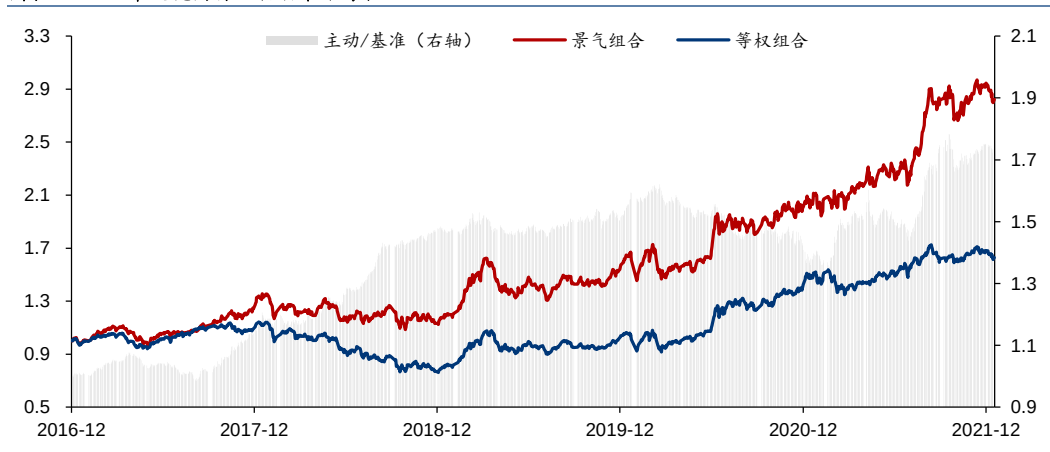
每个月末日历日，根据指标的延迟期数，只截取截至该截面可真实获得的指标序列，**避免引入未来信息**，并按照给定的预处理步骤进行清洗。然后，计算各指标的环比变化，**环比上行记为 1 分**，否则记为 0 分；若当期指标没有新发布数据（如固定资产投资完成额指标 1 月没有发布值），则沿用上期得分；每个行业中景气气度得分满分是 6 分。**若出现平分的情况，则进一步比较景气气度得分的月度边际变化**（当有新的景气行业出现的时候，可能会分流原先景气行业中的部分资金），最终的计算公式如下：

$$med_score_t \leftarrow med_score_t + 0.001 \times (med_score_t - med_score_{t-1})$$

回溯区间为 2016-12-30 至 2022-01-17，每月最后一个日历日发出调仓信号，次月第一个交易日调仓。暂不考虑手续费。每次调仓选中景气气度得分最高的 3 个行业。

回溯显示，中观景气组合的年化收益、夏普比率、卡玛比率等业绩指标全面优于行业等权组合；其中，超额年化收益为 13.09%，超额胜率为 65.6%，表明应用中观数据做行业轮动是有效的。

图表48： 纯中观视角行业轮动策略净值



资料来源：Wind, 华泰研究

图表49： 纯中观视角行业轮动策略业绩指标

策略名称	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	超额胜率
中观景气度前 3 名组合	23.52%	22.30%	1.05	-19.93%	1.18	65.6%
行业等权组合	10.43%	19.84%	0.53	-33.37%	0.31	/

资料来源：Wind, 华泰研究

宏观+中观视角策略

在自上而下的行业景气度研究中，除了中观视角，前期报告《行业配置策略：投资时钟视角》（2021-07-06）和《未来宏观环境更看好 TMT 板块》（2021-12-25）对宏观行业景气度进行了研究。这一小节拟将宏观景气度和微观景气度融合，得到综合景气度，使用综合景气度开展行业轮动，考察宏观景气度和中观景气度能否产生“1+1>2”的效果。

在宏观视角，我们沿用前期报告构建的由增长、通胀、信用、货币等四个维度组成的**华泰金工-宏观因子指数**。取历史 30 个月为滚动窗口，以宏观因子环比变化为自变量，以同期行业指数收益率为因变量，开展一元线性回归，计算窗口期内行业指数在宏观因子上的暴露系数。滚动窗口内的暴露系数在一定程度上能够捕捉动态的宏观-行业映射关系。

$$\frac{close_t - close_{t-1}}{close_{t-1}} = \beta(F_t - F_{t-1})$$

针对各维度宏观因子，将行业按暴露高低划分为 6 层。若宏观观点为看多因子，则给予受益于因子上行的暴露最高的一层 5 分，给予受累于因子下行的暴露最低的一层 0 分，其余几层分别为 4、3、2、1 分；若宏观观点为看空因子，同理；若无法给出宏观观点，则全体行业均赋 2.5 分。宏观观点的预测采用因子动量法和相位判断法的融合信号。宏观因子合成与观点预测等方法学细节详见《行业配置策略：投资时钟视角》（2021-07-06）。将四个维度的得分加总，就得到了各行业的宏观景气度得分。类似地，若出现平分的情况，则进一步比较景气度得分的月度边际变化，最终的计算公式如下：

$$mac_score_t \leftarrow mac_score_t + 0.001 \times (mac_score_t - mac_score_{t-1})$$

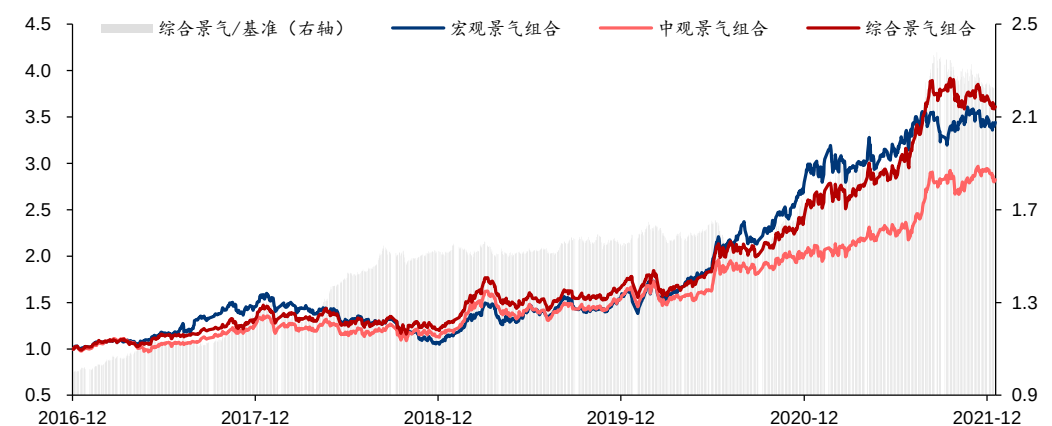
宏观景气度满分为 20 分，除以 20 归一化；中观景气度满分为 6 分，除以 6 归一化。将归一化后的宏观景气度得分和中观景气度得分等权相加，就得到综合景气度得分：

$$tot_score_t = (mac_score_t + med_score_t) * 0.5$$

回溯区间为 2016-12-30 至 2022-01-17，每月最后一个日历日发出调仓信号，次月第一个交易日调仓。暂不考虑手续费。每次调仓选综合景气度得分最高的 3 个行业。

回溯显示，综合景气组合的年化收益、夏普比率、卡玛比率等业绩指标，在中观景气组合的基础上进一步得到提升，相对于行业等权组合的**超额年化收益提升至 19.43%，超额胜率提升至 70.5%，相对于宏观景气组合的最大回撤下降 13.11pct**，发挥出了宏观视角高赔率和中观视角高胜率、低回撤的优势，起到“1+1>2”的效果。

图表50：宏观+中观视角行业轮动策略净值



资料来源：Wind, 华泰研究

图表51：宏观+中观视角行业轮动策略业绩指标

策略名称	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	超额胜率
宏观景气度前 3 名组合	28.60%	23.62%	1.21	-34.34%	0.83	63.9%
中观景气度前 3 名组合	23.52%	22.30%	1.05	-19.93%	1.18	65.6%
综合景气度前 3 名组合	29.88%	22.61%	1.32	-21.23%	1.41	70.5%
行业等权组合	10.45%	19.85%	0.53	-33.37%	0.31	/

资料来源：Wind, 华泰研究

本研究的主要成果有两项：

- 1) 使用 Simple-Nowcasting 模型，构建了 16 个中信行业的 ROE 景气指数和营收景气指数，帮助投资者预判行业的增收增利状况；
- 2) 通过中观景气度打分体系，构建了 16 个中信行业的轮动策略，验证了中观数据用于行业轮动的有效性，验证了宏观视角和中观视角能起到“1+1>2”的效果。

风险提示

1. 模型根据历史规律总结，历史规律可能失效。
2. 报告中涉及到的具体行业不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期

（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/
邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司

香港中环皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 5808-12 室

电话：+852-3658-6000/传真：+852-2169-0770

电子邮件：research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司

美国纽约哈德逊城市广场 10 号 41 楼（纽约 10001）

电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702

电子邮件：Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

©版权所有 2022 年华泰证券股份有限公司